

Intégration. TD n 3.
Construction de l'intégrale de Lebesgue .
Révision sur les intégrales

I Un exercice sur les fonctions étagées

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ muni de la tribu des boréliens, et soient f et g deux fonctions étagées de Ω dans $\mathbb{R}$.

Démontrer que $f \times g$ est une fonction étagée.

Corrigé :

Puisque f et g sont étagées elles s'écrivent $f = \sum_{i=1}^p a_i \mathbf{1}_{A_i}$ et $g = \sum_{i=1}^q b_i \mathbf{1}_{B_i}$

Alors $f \times g = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^q a_i b_j \mathbf{1}_{A_i} \mathbf{1}_{B_j} \right)$. Par ailleurs $\mathbf{1}_{A_i} \mathbf{1}_{B_j} = \mathbf{1}_{A_i \cap B_j}$ est bien une indicatrice et donc $f \times g$ est une combinaison linéaire d'indicatrices.

II Un exercice théorique sur l'intégrale de Lebesgue

On note μ la mesure de Lebesgue.

On considère une suite de boréliens $(A_n)_n$ croissante pour l'inclusion :

$$\forall n, A_n \subset A_{n+1}$$

et on note $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

On se propose de démontrer que pour une fonction f intégrable sur A on a le résultat intuitif suivant :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu$$

On rappelle que pour f intégrable sur A l'intégrale $\int_{A_n} f \, d\mu$ est aussi égale à $\int_A f \cdot \mathbf{1}_{A_n} \, d\mu$

i. Soit B un borélien de A . Démontrer que dans $[0, +\infty]$ on a l'égalité

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} \mathbf{1}_B \, d\mu = \int_A \mathbf{1}_B \, d\mu$$

Corrigé :

On sait d'après la définition de l'intégrale d'une indicatrice que $\int_{A_n} \mathbf{1}_B \, d\mu = \mu(A_n \cap B)$. Si l'on pose $B_n = A_n \cap B$, on définit une suite de parties de A qui vérifient $B_n \subset B_{n+1}$ et $\bigcup B_n = B$. Donc par propriété de limite croissante de la mesure on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} \mathbf{1}_B \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu(B) = \int_A \mathbf{1}_B \, d\mu$$

- ii. Soit g une fonction étagée positive sur A . Démontrer que dans $[0, +\infty]$ on a l'égalité

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} g \, d\mu = \int_A g \, d\mu$$

Corrigé :

Il suffit de décomposer g en combinaison linéaire d'indicatrices et d'utiliser la question précédente.

- iii. (*) Soit f une fonction à valeurs dans $[0, +\infty]$ mesurable sur A . En appliquant avec précision la définition de l'intégrale de f , démontrer que dans $[0, +\infty]$ on a l'égalité :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu$$

Corrigé :

La limite de la suite des intégrales $\left(\int_{A_n} f \, d\mu \right)_n$ existe car c'est une suite croissante. Notons $L(f)$ cette limite.

comme f est positive on a pour tout n

$$\int_{A_n} f \, d\mu \leq \int_A f \, d\mu$$

et donc en passant à la limite on a

$$L(f) \leq \int_A f \, d\mu \quad (1)$$

Soit maintenant g une fonction étagée telle que $g \leq f$

Alors pour tout n on a $\int_{A_n} g \, d\mu \leq \int_{A_n} f \, d\mu$. En faisant tendre n vers l'infini on a $L(g) \leq L(f)$.

Mais par la question précédente, $L(g) = \int_A g \, d\mu$. Donc finalement, on a démontré que pour toute fonction g étagée vérifiant $g \leq f$ on a $\int_A g \, d\mu \leq L(f)$. Par **définition** de la borne supérieure on a donc

$$\sup_{g \leq f, g \text{ étagée}} \int_A g \, d\mu \leq L(f)$$

et donc par **définition** de l'intégrale de f , on a

$$\int_A f \, d\mu \leq L(f) \quad (2)$$

les inégalités (1) et (2) donnent le résultat voulu.

- iv. Soit enfin f une fonction intégrable sur A (plus nécessairement positive).

Démontrer que f est également intégrable sur A_n pour tout n et établir que l'on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu$$

Corrigé : On sait que $|f \mathbf{1}_{A_n}| \leq |f|$. Donc par critère de majoration si f est intégrable sur A alors $f \mathbf{1}_{A_n}$ l'est aussi, ce qui prouve que f est intégrable sur A_n .

Pour conclure il suffit alors de décomposer $f = f^+ - f^-$ et d'appliquer la question précédente à f^+ et f^- qui sont des fonctions positives, et d'utiliser la linéarité de l'intégrale.

III Les espaces $\mathcal{L}^1(\Omega)$ et $\mathcal{L}^2(\Omega)$.

On rappelle que $\mathcal{L}^1(\Omega)$ est l'espace des fonctions intégrables sur Ω et que $\mathcal{L}^2(\Omega)$ est celui des fonctions dont le carré est intégrable sur Ω . On se propose de comparer ces espaces dans le cas où $\Omega =]0, 1]$ puis dans le cas où $\Omega = [1, +\infty[$.

- i. En utilisant la fonction $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ pour une valeur de α bien choisie, montrer que $\mathcal{L}^1(]0, 1])$ n'est pas inclus dans $\mathcal{L}^2(]0, 1])$.

Corrigé : D'après le cours la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ est intégrable sur $]0, 1]$ si et seulement si $\alpha < 1$ donc en prenant par exemple $\alpha = 1/2$ f est intégrable mais pas f^2 .

- ii. Pour toute fonction mesurable, justifier l'inégalité $|f(x)| \leq \frac{1 + f(x)^2}{2}$. En déduire que $\mathcal{L}^2(]0, 1]) \subset \mathcal{L}^1(]0, 1])$. **Corrigé :**

On applique l'inégalité arithmético géométrique $\sqrt{uv} \leq \frac{u+v}{2}$ pour $u = 1$ et $v = f(x)^2$.

Soit $f \in \mathcal{L}^2$. La fonction constante 1 est intégrable sur $]0, 1]$, donc par linéarité la fonction $g = \frac{1 + f^2}{2}$ est intégrable. Par comparaison, on déduit de l'inégalité précédente que f est intégrable et donc $f \in \mathcal{L}^1$. ceci prouve l'inclusion demandée.

- iii. Trouver une fonction f très simple dont le carré est intégrable sur $[1, +\infty[$ mais qui n'est pas intégrable.

Corrigé : Il suffit de prendre $f(x) = \frac{1}{x}$.

- iv. On considère une suite a_n de réels appartenant à l'intervalle $]0, 1[$. Soit f la fonction définie par morceaux qui pour tout $n \geq 0$ vaut n sur l'intervalle $[n, n + a_n]$ et zéro sur $]n + a_n, n + 1[$. En étudiant l'intégrale de cette fonction démontrer qu'il n'y a aucune inclusion entre $\mathcal{L}^2([1, +\infty[)$ et $\mathcal{L}^1([1, +\infty[)$.

Corrigé :

Comme f est positive, on peut écrire que dans $[0, +\infty[$ on a $\int_{[1, +\infty[} f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[1, n+1]} f \, d\mu =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n k a_k = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k.$$

$$\text{De même } \int_{[1, +\infty[} f^2 \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 a_k.$$

Si l'on prend $a_n = \frac{1}{n^3}$ la première série converge et la seconde diverge, donc f est dans $\mathcal{L}^1([1, +\infty[) \setminus \mathcal{L}^2([1, +\infty[)$. la question iii prouve qu'il y a aussi des fonctions dans $\mathcal{L}^2([1, +\infty[) \setminus \mathcal{L}^1([1, +\infty[)$. Ainsi il n'y a pas d'inclusion entre ces deux ensembles.

- v. On constate que dans l'exemple précédent, la fonction f est non bornée. Aurait on pu trouver une fonction bornée qui soit dans $\mathcal{L}^1([1, +\infty[) \setminus \mathcal{L}^2([1, +\infty[)$?

Corrigé :

Si f est une fonction bornée alors en notant $M = \|f\|_\infty$ on a $\forall x, f^2(x) \leq M|f(x)|$, et donc par critère de majoration, si f est élément de $\mathcal{L}^1([1, +\infty[)$ alors f^2 est aussi intégrable. Donc une telle fonction n'existe pas.